

# Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

## Programtervező informatikus BSc, B specializáció

### 3. Házi feladat

**Beadás módja** 2025.04.20. 23:58-ig az `elodbodolai@gmail.com` e-mail címre. Írhatjátok R-ben, vagy Python-ban, ezekben az esetekben egy `.R`, vagy egy `.ipynb` fájlt szeretnék kérni.

**3.1. Feladat** (8 pont). Egy kaszárnyában a gyalogezred katonái csínyet eszeltek ki a parancsnokuk ellen: este lefekvés előtt egy körtét tesznek a párnája alá, hogy azt higgye, egy kézigránát az. Az ezredes, amikor észrevette a huncutságot, olyan mérges lett, hogy eldöntötte, megbünteti az ezerfős gyalogezredét. A büntetés a következő...

Másnap körbe kell állni az ezer katonának, és egy *Jobbra át!* parancsra elfordulnak a jobb szomszédjuk felé (ciklikusan egymásnak háttal állnak). A következőkben előveszik a fegyverüket, és az előttük álló fejéhez szegeznek. Végül az ezredes a kör közepéről parancsot ad, mindenkinek el kell sütnie a fegyverét. Tudjuk, hogy a katonák engedelmesek és a fejlövés azonnal halálos (akit lelőttek, már nem lő utána). Feltételezve a katonák reakcióidejéről, hogy  $[0, 1]$  intervallumon egyenletes eloszlásból származnak, várhatóan hány katona fogja túlélni a megtorlást?

A megoldáshoz szimuláljuk az eseményt többször (mondjuk 1000-szer), minden szimuláció esetén tároljuk a túlélők számát. A nagy számok erős törvénye miatt tudjuk, hogy a szimulációkban túlélők számának átlaga a várható értékhez tart. Ezt felhasználva adjunk egy közelítést a várható értékre.

...Másnap reggel az ezredes lecsilapodott, úgyhogy a büntetést ezer fekvőtámaszban határozta meg.